EVALUATION METRIC PLAN

Rancang Bangun Sistem Rekomendasi Program Studi Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process Dan Multi-Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis

Erisa Dwi Xena Anindhyta
23081010049

1. Mean Absolute Eror (MAE)

Mean Absolute Error (MAE) merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai yang dihasilkan oleh sistem dan nilai acuan. MAE dapat digunakan dalam penelitian ini apabila sistem menghasilkan skor rekomendasi yang dapat dibandingkan dengan skor penilaian acuan dari guru BK atau ahli.

$$MAE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} |y_i - \hat{y}_i| \quad (1.1)$$

Perhitungan MAE dilakukan dengan menghitung selisih absolut antara skor sistem dan skor acuan pada setiap data, kemudian membaginya dengan jumlah data yang dievaluasi. Nilai MAE yang semakin kecil menunjukkan bahwa rata-rata perbedaan antara skor sistem dan skor acuan semakin rendah. Sebaliknya, nilai MAE yang semakin besar menunjukkan adanya perbedaan yang lebih besar antara kedua skor tersebut [13] . Dalam penelitian ini, MAE dapat digunakan untuk mengevaluasi kesesuaian skor rekomendasi sistem terhadap skor acuan yang telah disusun melalui proses validasi.

2. Root Mean Square Eror (RMSE)

*Root Mean Square Error (*RMSE) merupakan metrik evaluasi yang digunakan untuk mengukur besarnya kesalahan antara nilai keluaran sistem dan nilai acuan dengan memberikan penalti lebih besar terhadap kesalahan yang besar.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (1.2)$$

RMSE dihitung melalui rata-rata kuadrat selisih antara nilai sistem dan nilai acuan, kemudian diakarkan. Semakin kecil nilai RMSE, semakin kecil kesalahan hasil

sistem terhadap nilai acuannya[14] . Dalam penelitian ini, RMSE dapat digunakan sebagai evaluasi tambahan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan skor rekomendasi sistem dibandingkan dengan skor acuan. Karena selisih yang besar akan memberikan pengaruh lebih besar terhadap RMSE, metrik ini dapat melengkapi hasil evaluasi MAE.